

~~삼각함수~~
정리

Def.

• 삼각관계 : $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \left(= \frac{\frac{y}{r}}{\frac{x}{r}} = \frac{y}{r} \cdot \frac{r}{x} = \frac{y}{x} \right)$

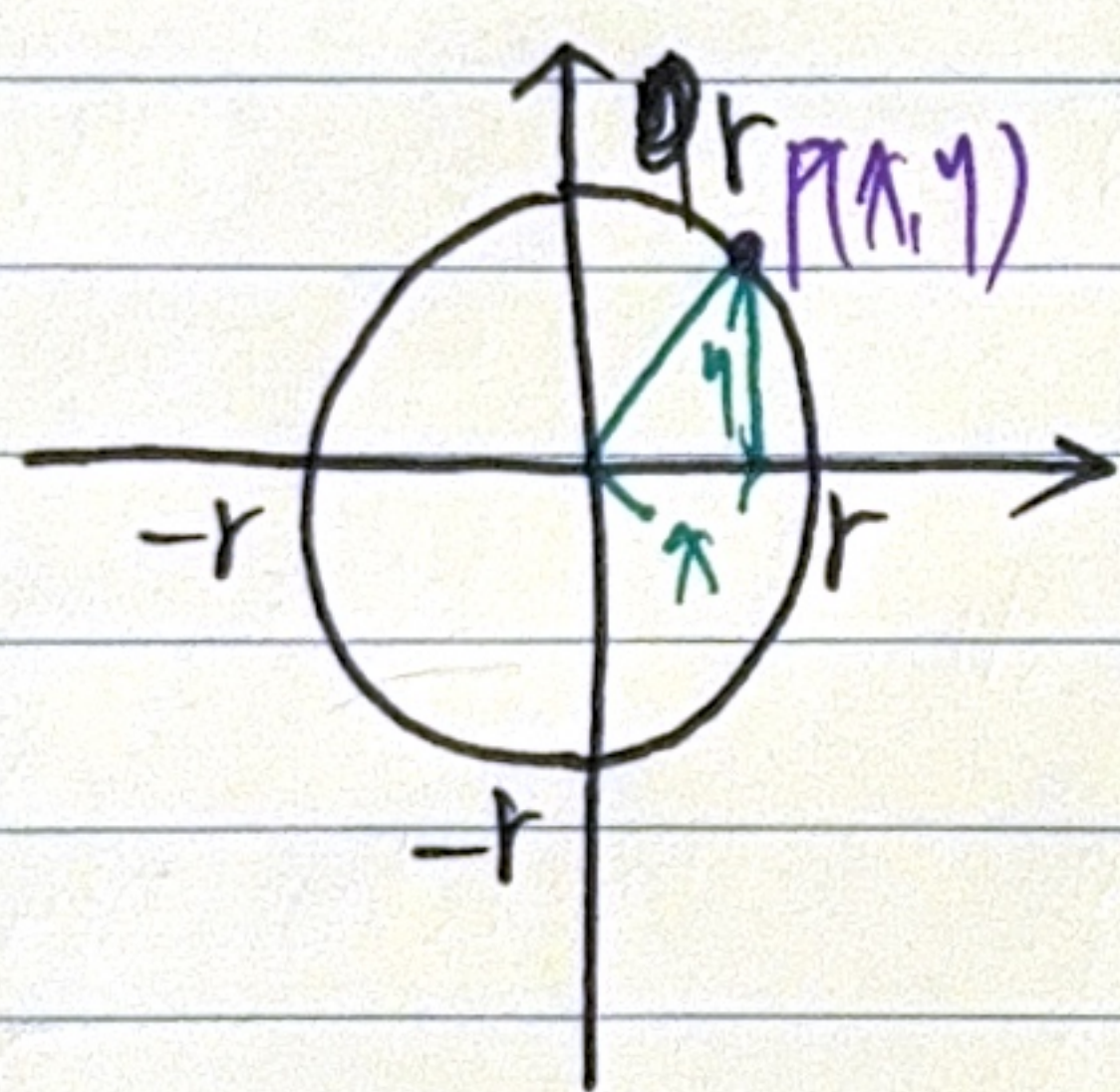
• 피타고라스 : $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

• $\tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$

삼각기각을 이룬 삼각형의 각 변의 길이를 생각해.
그러면 피타고라스의 정리가 성립하는 것을 알 수 있다.

예 1)

1)



$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

$\Rightarrow \left(\frac{y}{r}\right)^2 + \left(\frac{x}{r}\right)^2 = 1$

$\Rightarrow \frac{x^2 + y^2}{r^2} = 1$

이제 증명. 2변의 제곱의 합은 r^2 이다.

$x^2 + y^2 = r^2$ 이다. 증명?

$= \frac{r^2}{r^2} = 1$

2) $\tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$

$\Rightarrow \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1 = \frac{x^2 + y^2}{x^2}$

$\Rightarrow \frac{r^2}{x^2} = \left(\frac{r}{x}\right)^2 = \frac{1}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta}$

증명. 이 증명.